Assignment 4

1. 进程执行 `open()` 系统调用打开一个已存在的文件时，操作系统会进行一系列内部处理。下列关于 `open()` 过程的描述中，正确的是（ ）

   A. `open()` 调用会将文件的全部实际数据内容直接一次性加载至物理内存缓冲区中
   B. `open()` 调用成功后，返回给用户进程的是一个整数（文件描述符），它对应于该进程打开文件表中的一个索引项
   C. 若多个独立进程同时打开同一个文件，则在内核的“系统打开文件表”中只会占用同一个表项，且共享同一个读写偏移量（File Offset）
   D. 文件当前的读/写指针（File Offset）保存在磁盘上的索引节点（Disk inode）中，以便关机后恢复

2. 某文件系统采用 UNIX 混合索引分配方式。磁盘块大小为 4KB，磁盘地址项占用 4B。每个文件的索引节点（inode）中包含 10 个直接地址项、1 个一次间接地址项、1 个二次间接地址项和 1 个三次间接地址项。则该文件系统支持的单文件最大逻辑长度约为（ ）

   A. 4MB
   B. 4GB
   C. 4TB
   D. 4PB

3. 关于 UNIX/Linux 系统中的硬链接（Hard Link）与软链接/符号链接（Symbolic Link），下列说法正确的是（ ）

   A. 删除源文件后，指向该文件的硬链接依然有效，只要其 inode 中的引用计数（Link Count）不为 0，文件数据块就不会被释放
   B. 硬链接可以轻松跨越不同的文件系统（Mount 点）建立，而软链接只能在同一个物理分区内部建立
   C. 软链接文件的 inode 中直接记录了源文件的 inode 编号，因此访问软链接时无需进行路径检索
   D. 建立硬链接会在磁盘上创建一个全新的 inode 节点，并将其物理块指针指向源文件的数据块

4. UNIX 文件系统将传统的目录项分解为“文件名 + inode 编号”，并将文件的元数据（权限、大小、物理块指针等）集中保存在磁盘的磁盘索引节点（Disk inode）中。这种设计的主要目的是（ ）

   A. 彻底消除文件系统在分配外存时产生的外部碎片
   B. 极大地缩小目录项占用的空间，使单个磁盘块能装入更多目录项，从而大幅减少目录检索时的磁盘 I/O 次数
   C. 使得所有文件的数据块都能通过索引节点实现连续物理存储
   D. 简化系统调用的执行，免去访问文件系统超级块（Superblock）的开销

5. 某磁盘文件系统采用位图（Bitmap）管理空闲磁盘块。已知磁盘块大小为 2KB，盘块号从 0 开始编号；位图的字长为 32 位（字号和位号均从 0 开始）。若系统当前分配了一个逻辑块号为 1050 的空闲磁盘块，则该块在位图中对应的字号（Word Number）和位号（Bit Number）分别是（ ）

   A. 字号 32，位号 26
   B. 字号 32，位号 25
   C. 字号 33，位号 26
   D. 字号 32，位号 27

6. UNIX 文件系统采用成组链接法（Grouped Link）管理外存空闲块。假设每组最多记录 100 个空闲块块号。当系统申请分配一个空闲块时，若当前内存专用块（超级块中的空闲块栈）中只剩下最后一个空闲块号，此时系统的正确处理方式是（ ）

A. 直接将该块分配给请求进程，同时宣布外存空间已耗尽
B. 先将该块中存放的下一组空闲块信息读入内存专用块中，然后再将该块分配给请求进程
C. 拒绝分配该块，将其永久锁定为系统保留块
D. 立即触发磁盘碎片整理，重新将所有空闲块改用单链表法链接

7. 关于文件系统在外存（磁盘）和内存中的全局结构布局（Layout），下列说法正确的是（ ）

A. 主引导记录（MBR）可以存放在磁盘分区的任意空闲位置，由 BIOS 动态扫描查找
B. 超级块（Superblock）包含文件系统的关键元数据（如块大小、空闲块数等），通常在文件系统挂载（Mount）时被读入内存
C. 磁盘上的 inode 表（Inode Table）没有固定区域，散乱交织存放在各个文件的数据块内部
D. 系统打开文件表（System-wide Open-File Table）保存在磁盘的分区引导块中，关机后不会丢失

8. 现代操作系统引入了虚拟文件系统（VFS，Virtual File System）以支持多种不同的底层文件系统。下列关于 VFS 的说法中，错误的是（ ）

A. VFS 为上层应用提供了统一的文件系统接口（如 `read()`，`write()` 等系统调用）
B. VFS 在内存中建立了抽象的数据结构模型，包括超级块对象（Superblock）、索引节点对象（Inode）、目录项对象（Dentry）和文件对象（File）
C. 若底层硬件或文件系统格式（如 FAT32）本身不支持 UNIX 权限，VFS 能通过软件机制强行在外存磁盘上修改并写入 UNIX 风格的物理权限位
D. 当进程打开文件时，VFS 会通过其维护的函数指针表（操作集）将通用调用映射到具体文件系统的底层处理函数

9. 操作系统通过挂载（Mounting）将新文件系统整合到现有的树形目录结构中。下列关于挂载操作的描述中，正确的是（ ）

A. 挂载操作会将目标分区中的所有文件数据物理复制到主文件系统的根目录下
B. 挂载点（Mount Point）通常是一个已存在的空目录；挂载成功后，访问该目录实际访问的是新挂载文件系统的根目录
C. 挂载状态信息永久固化在磁盘的超级块中，无需操作系统内存参与维护
D. 挂载允许不同的 CPU 架构在不通过操作系统内核的情况下直接读写同一块物理磁盘

10. 关于文件的逻辑结构与文件保护机制，下列说法正确的是（ ）

A. 访问控制列表（ACL）是针对每个用户建立的，列表中详细记录了该用户能够访问的所有文件及其权限
B. UNIX 系统的三组权限位（所有者 Owner / 组 Group / 其他人 Others）是一种简化的访问控制列表，其权限信息保存在文件的 inode 中
C. 口令保护机制是将用户密码明文写在文件数据块的头部，由用户程序读取并自行比对校验
D. 文件的读/写权限控制属于文件的物理保护，目的在于防止高强度磁场干扰损坏磁盘数据

11. 在 Linux 服务器运维或构建容器镜像（如 Docker Image）时，为了节省磁盘空间并实现多版本共享，工程上广泛使用了文件链接（Link）技术。关于树形目录结构下的硬链接（Hard Link）与软链接（Symbolic Link / Symlink），下列说法完全正确的是（ ）

A. 创建一个软链接时，操作系统不会为该软链接分配新的 inode（索引节点），而是直接在目录项中记录原文件的路径字符串
B. 硬链接的本质是多个不同的目录项指向同一个底层 inode。因此，硬链接不允许跨越不同的物理文件系统（Partitions）创建，以防止 inode 编号冲突
C. 当用户通过命令 `rm` 删除源文件时，指向该文件的软链接和硬链接都会立刻失效，尝试访问它们将引发“文件不存在”的错误
D. 为了防止在遍历树形目录树时陷入无限死循环，现代操作系统不仅禁止为目录创建软链接，同时也严禁为普通文件创建硬链接

12. 在编写处理海量网络连接与日志写入的高并发服务端程序时，工程师常会遇到 `Too many open files` 的系统报错。理解操作系统内核在内存中维护的文件表结构，是解决此类资源泄漏问题的关键。关于文件操作（尤其是“打开”与“关闭”）及其内存数据结构，下列描述完全正确的是（ ）

A. 当应用程序调用 `open()` 系统调用时，操作系统不仅会解析文件路径定位到磁盘上的 inode，还会立刻将该文件的所有业务数据从磁盘块读取到用户态内存中，以便后续的 `read()` 操作全速执行
B. 如果两个独立运行的进程各自调用 `open()` 打开了磁盘上的同一个文件，它们在操作系统的“系统级打开文件表（System-wide Open File Table）”中必定共享同一个表项，以此保证文件读写指针的同步
C. 操作系统在内存中维护了“进程级打开文件表”和“系统级打开文件表”。调用 `close()` 关闭文件描述符仅仅是删除进程级表项并使系统级表项的引用计数减 1，只有当引用计数降为 0 时，才会真正清理系统级表项
D. 文件的元数据（如文件大小、创建时间、读写权限）只有在程序实际发起 `read()` 或 `write()` 请求时，才会被操作系统从磁盘加载到内存中的“活动 inode 表”里

13. 无论是多媒体文件系统还是分布式数据库的本地存储引擎，文件物理结构的选择直接决定了系统的 I/O 吞吐量和随机访问延迟。关于文件的连续分配、链接分配以及基于 UNIX 的混合索引分配，下列说法完全正确的是（ ）

    A. 连续分配（Contiguous Allocation）能够保证文件在磁盘上的物理块是紧密相连的，因此它不仅支持最高效的随机访问，而且在文件需要动态扩展体积时也极为方便，极少产生外部碎片
    B. 采用隐式链接分配（Implicit Linked Allocation）结构的文件，其所有的目录项中只需记录文件的起始块号和结束块号。若要访问逻辑块号为 N 的数据（无内存缓存），必须严格产生 N 次磁盘 I/O
    C. 在 UNIX 混合索引分配机制中，一个 inode 通常包含直接指针、一级间接指针、二级间接指针等。由于引入了多级间接块，访问大型文件末尾数据的速度一定会比访问小型文件（仅用直接指针）更快，因为多级缓存命中率更高
    D. 索引分配解决了连续分配的碎片问题和链接分配不能随机访问的问题，但其致命代价是即使一个文件只有几个字节大小，操作系统也必须为其在磁盘上额外分配一整个物理索引块来存放其实根本用不到的索引指针

14. 在 Linux 及容器生态中，用户可以毫无感知地将本地的 Ext4、网络文件系统（NFS）、甚至内存文件系统（tmpfs）挂载（Mount）到同一个目录树下。实现这一特性的核心是虚拟文件系统（VFS）。下列关于文件系统全局结构、VFS 及挂载机制的描述，完全正确的是（ ）

    A. VFS 向上的用户空间提供了统一的 POSIX API（如 `open`、`read`），这意味着所有接入 VFS 的底层物理文件系统（如 FAT32、Ext4）在磁盘扇区上的物理数据布局必须完全一致
    B. 虚拟节点（vnode）是 VFS 为了屏蔽不同底层文件系统差异而在内存中专门构建的抽象数据结构，它只存在于内存中，一旦系统断电，vnode 就会随之消失，而不会持久化到磁盘上
    C. 当执行文件系统挂载（Mounting）操作时，如果挂载点（Mount Point）目录中原本存在其他文件，那么挂载成功后，这些原文件将被底层磁盘控制器物理擦除，以释放空间给新的文件系统
    D. 文件系统的“超级块（Superblock）”通常存放在内存中，用于记录当前系统中所有已经打开的文件描述符及其读写偏移量，是操作系统进行进程同步的核心

15. 在开发大规模分布式文件系统（如 HDFS）或高性能本地 SSD 存储层时，高效地管理动辄 PB 级别的空闲磁盘块是核心挑战。针对不同的外存空闲空间管理办法（如空闲表、空闲链表、位示图），下列工程判断完全正确的是（ ）

    A. 空闲表法（Free-Space Table）本质上就是为所有连续的空闲区建立一张索引表，这种方法与内存管理中的动态分区分配思想高度相似，非常适合于系统需要频繁分配大段物理上连续的磁盘空间的场景
    B. 在位示图（Bitmap）法中，如果位示图的一个二进制位值为 '0' 代表盘块空闲，那么当系统频繁分配大量文件时，操作系统只需利用 CPU 强大的浮点运算单元即可快速定位空闲块，这使得其计算复杂度远低于其他方法
    C. 成组链接法（Grouped Linked List，常用于 UNIX）由于将所有的空闲块地址集中存储在文件系统的外存超级块中，因此每次分配物理块时都不会产生任何额外的磁盘 I/O 开销
    D. 空闲链表法（包括空闲盘块链和空闲盘区链）的最大优势在于其数据结构可以完全在内存中动态生成和维护，系统在格式化磁盘时根本不需要在物理磁盘扇区中预留任何空间来存放这些链表指针

16. 【2024 统考真题】下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是（ ）。

A. open()　　B. read()　　C. write()　　D. close()

17. 【2025 统考真题】在下列选项中，文件系统可用于记录外存空闲空间使用情况的是（ ）。

A. 目录　　B. 系统打开文件表

C. 文件分配表（FAT）　　D. 文件控制块（FCB）

18. 【2025 统考真题】某文件系统采用目录和索引节点管理文件，当用户在目录中新建文件 F 时，在下列操作中，文件系统不会做的是（ ）。

A. 对 F 的索引节点进行初始化　　B. 在目录文件中写入 F 的索引节点号

C. 在目录文件中写入 F 的访问权限信息　　D. 在目录文件中增加一条 F 对应的目录项

19. 【2024 统考真题】文件系统需要占用部分外存空间记录空闲块位置。在下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是（ ）。

A. 位图法　　B. 空闲表法　　C. 成组链接法　　D. 空闲链表法

20. 【2025 统考真题】下列关于虚拟文件系统（VFS）的叙述中，正确的是（ ）。

A. VFS 是在虚拟内存中建立的文件系统

B. VFS 能提高不同文件系统中文件的访问速度

C. VFS 定义了可以访问不同文件系统的统一接口

D. 通过 VFS 只能访问本地文件，不能访问网络文件

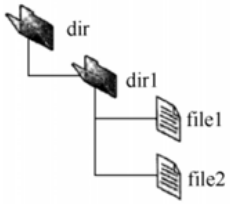
21. 【2014 统考真题】文件 F 由 200 条记录组成，记录从 1 开始编号。用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入文件 F，作为其第 30 条记录。请回答下列问题，并说明理由。

1）若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件 F 存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F 的文件控制块内容会发生哪些改变？

2）若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为 1KB，其中 4B 存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

22. 【2016 统考真题】某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为 4KB。目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表 FAT 中。

1）假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中 dir、dir1 是目录，file1、file2 是用户文件。请给出所有目录文件的内容。



文件名	簇号
dir	1
dir1	48
file1	100、106、108
file2	200、201、202

2）若 FAT 的每个表项仅存放簇号，占 2B，则 FAT 的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？

3）系统通过目录文件和 FAT 实现对文件的按名存取，说明 file1 的 106, 108 两个簇号分别存放在 FAT 的哪个表项中。

4）假设仅 FAT 和 dir 目录文件已读入内存，若需要将文件 dir/dir1/file1 的第 5000 个字节读入内存，则要访问哪几个簇？

23. 【2011 统考真题】某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但是可多次创建新文件。请回答如下问题。

1）在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？说明理由。为定位文件数据块，需要在 FCB 中设计哪些相关描述字段？

2）为快速找到文件，对于 FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？说明理由。

24. 【2012 统考真题】某文件系统空间的最大容量为 4TB（1TB = 2^{40}B），以磁盘块为基本分配单位。磁盘块大小为 1KB。文件控制块（FCB）包含一个 512B 的索引表区。请回答下列问题：

1）假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件的最大长度是多少字节？

2）假设索引表区采用如下结构：第 0～7 字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间。其中起始块号占 6B，块数占 2B，剩余 504B 采用直接索引结构，一个索引项占 6B，则可支持的单个文件的最大长度是多少字节？为使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

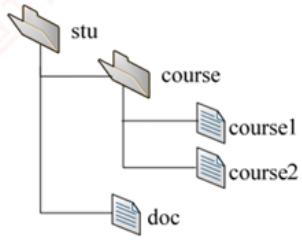
25. 【2018 统考真题】某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为 4KB。每个文件索引节点占 64B，有 11 个地址项，其中直接地址项 8 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项长度为 4B。请回答下列问题：

1）该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）

2）文件系统用 1M（1M = 2^{20}）个簇存放文件索引节点，用 512M 个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为 5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？

3）若文件 F1 的大小为 6KB，文件 F2 的大小为 40KB，则该文系统获取 F1 和 F2 最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

26. 【2022 统考真题】某文件系统的磁盘块大小为 4 KB，目录项由文件名和索引节点号构成，每个索引节点占 256 字节，其中包含直接地址项 10 个，一级、二级和三级间接地址项各 1 个，每个地址项占 4 字节。该文件系统中子目录 stu 的结构如图(a)所示，stu 包含子目录 course 和文件 doc，course 子目录包含文件 course1 和 course2。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如图(b)所示。请回答下列问题。



(a)

文件名	索引节点号	磁盘块号
stu	1	10
course	2	20
course1	10	30
course2	100	40
doc	10	*x*

(b)

1）目录文件 stu 中每个目录项的内容是什么？

2）文件 doc 占用的磁盘块的块号 x 的值是多少？

3）若目录文件 course 的内容已在内存，则打开文件 course1 并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。

4）若文件 course2 的大小增长到 6 MB，则为了存取 course2 需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项？说明理由。

27. 关于文件的操作、文件元数据（inode）以及系统级内存布局的微观机制，考虑如下并发场景：进程 P_1 通过原始路径 `/dir/f1` 执行 `open` 操作获得文件描述符 fd_1；随后进程 P_2 对该文件创建了软链接（Symbolic Link）`/dir/f2`，并通过此软链接执行 `open` 操作获得 fd_2。最后，P_1 执行 `unlink("/dir/f1")` 删除了原文件目录项。下列关于底层机制及系统状态的叙述中，正确的是（ ）

A. 由于 P_1 和 P_2 最终打开的是同一个目标文件，因此系统会在“系统级打开文件表（Open File Table）”中为它们分配同一个共享表项，两者共享文件读写偏移量

B. P_2 通过软链接打开文件时，虚拟文件系统（VFS）会在内存中为“软链接文件本身”和“目标数据文件”分别创建两个独立且不同的 vnode/inode 缓存结构

C. 执行 `unlink` 后，由于目标文件的硬链接数（i_nlink）变为 0，操作系统将立即回收该文件在外存中的数据块，从而导致 P_1 随后的 `read` 操作直接触发异常

D. 执行 `unlink` 后，目标路径 `/dir/f1` 被销毁，`/dir/f2` 成为“死链接（悬空链接）”，因此 P_2 通过 fd_2 发起的后续 `read` 操作必然失败报错

28. 虚拟文件系统（VFS）与文件系统挂载（Mounting）技术使得 Linux 等操作系统能够屏蔽底层存储介质的差异。关于文件系统全局结构与虚拟化抽象的深度机制，下列说法中错误的是（ ）

    A. 虚拟文件系统（VFS）采用面向对象的思想，即使底层的 FAT32 文件系统在外存中并没有真正的物理 inode 结构，VFS 也会在文件被访问时于内存中为其临时合成出对应的 vnode/inode 结构
    B. 当管理员将一个 Ext4 格式的 U 盘挂载（Mount）到系统已有目录 `/mnt/data` 上时，该目录下原有的文件与子目录在挂载期间将被系统隐藏而无法被直接访问，直到 U 盘被卸载（Unmount）
    C. 若进程执行跨越不同文件系统挂载点的数据移动（如 `mv /home/a.txt /mnt/data/`），系统无法仅仅通过修改目录项来完成转移，必须在底层执行完整的新建文件、拷贝数据以及删除原文件的微观操作序列
    D. 为了加速文件路径的解析过程，VFS 在内存中维护了目录项缓存（dentry cache），为了防止断电导致目录数据丢失，系统后台守护进程会定时将内存中的 dentry cache 全量写回外存的特定隐藏区域中

29. 关于文件的物理结构及外存空闲空间管理的微观同步操作。某文件系统采用 UNIX 风格的混合索引结构（FCB 包含 10 个直接、1 个一级间接、1 个二级间接、1 个三级间接指针），磁盘逻辑块大小为 4KB，地址指针大小为 4B。外存空闲空间采用位示图（Bitmap）管理，且位示图核心部分已载入内存。当前某普通文件 F 的大小恰好为 40KB，且其对应的 inode 已缓存在内存中。现某进程以同步阻塞 I/O 方式向文件 F 的末尾追加写入了 10 字节的数据。为了保证在系统突然断电时文件系统全局结构的完整性与一致性（假设不考虑操作系统的缓冲延迟写机制，所有变更均需立刻落盘），本次追加操作最少需要触发多少次外存块的“写回（Write）”动作？（不考虑父目录最后修改时间的更新）

    A. 2 次
    B. 3 次
    C. 4 次
    D. 5 次

30. 硬链接与软链接在树形目录的构建与文件保护机制中扮演着核心角色。关于它们对文件元数据（inode）、目录操作及逻辑拓扑影响的深度分析，下列说法中错误的是（ ）

    A. 在同一文件系统中为一个目标文件建立硬链接时，操作系统的核心动作是在指定目录的数据块中增加一个“文件名 → 相同的 inode 编号”映射记录，并不占用新的存储数据盘块
    B. 如果用户试图规避文件保护权限，对一个只有“读权限”的目标文件创建软链接，由于软链接自身默认具备最高权限（如 777 权限），该用户可以通过该软链接成功越权修改目标文件的内容
    C. 主流操作系统严格禁止普通用户为“目录（Directory）”创建系统级硬链接，这一强制约束的根本原因是为了防止在树形目录系统及其全局遍历（如文件检索、磁盘空间检查）中出现灾难性的循环路径和死锁
    D. 假设存在软链接文件 `S_Link` 指向普通文件 `Target.txt`，若进程通过 `S_Link` 写入了大量新数据，导致最后修改时间发生变更，此时只有目标文件 `Target.txt` 的 inode 时间戳会更新，软链接文件 `S_Link` 自身的最后修改时间（mtime）不会改变